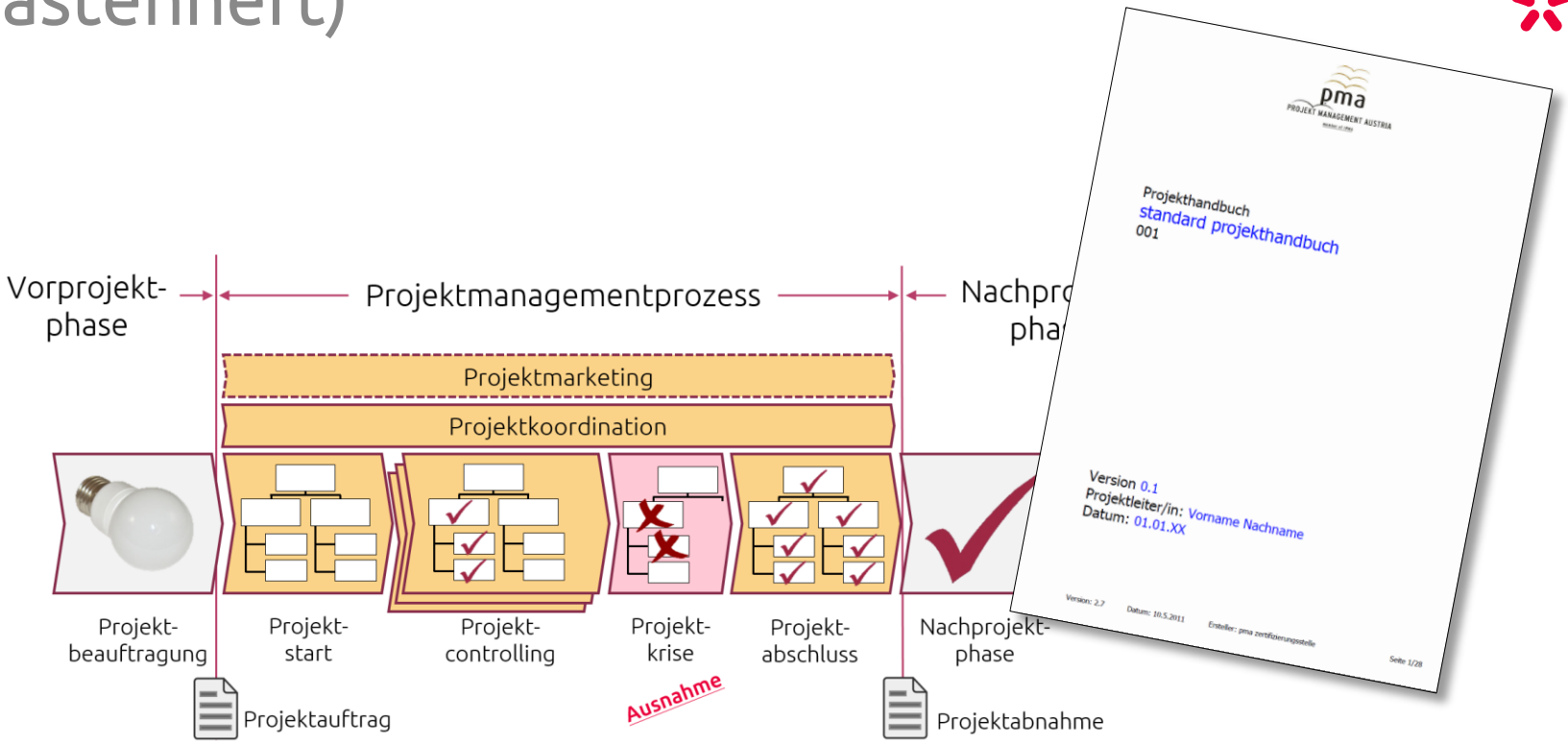
PRE – Projektentwicklung

Anforderungsspezifikation (Lastenheft)



V07 20191016

Peter Divjak

Agenda

- Lastenheft -> Was – Wofür
- Struktur der Anforderungsspezifikation
- nicht funktionale Anforderungen
- Vorlage Anforderungsspezifikation
- Anhang: Systemarchitektur

Lastenheft -> WAS - WOFÜR

Gemäß DIN 69901-5 beschreibt das Lastenheft die

„vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages“

- definiert den **Liefer- und Leistungsumfang** aus Sicht des Auftraggebers
- meist vom **Auftraggeber** formuliert (Mitwirkung des Auftragnehmers möglich)
- **keine technischen Realisierungsvorschläge**
- Grundlage zur Einholung von Angeboten
- sollte Vertragsbestandteil sein
- oft Basis für Ausschreibungen

Inhaltlicher Prozess SW-Entwicklung

Mögliche Struktur einer Anforderungsspez.

anderes Wort für Lastenheft

1. Beschreibung des Ist-Zustands und Soll-Zustands
2. Funktionale Anforderungen (Nummerierung) (UseCase)
3. Nichtfunktionale Anforderungen

   (Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Änderbarkeit, Übertragbarkeit, Wartbarkeit)
4. Produktdaten
5. Skizze der Systemarchitektur (Kunde)
6. Beschreibung von Schnittstellen (optional)
7. Lieferumfang

nicht funktionale Anforderungen

Wichtige Rolle neben funktionalen Anforderungen

- Usability – Benutzbarkeit des Systems
- Reliabilität – Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems und Korrektheit der Ergebnisse
- Performanz – Leistung des Systems
- Sicherheit – Datenschutz und Datensicherung, Schutz gegen Angriffe jeglicher Art
- Portierbarkeit – Unabhängigkeit von konkreten Vorgaben (spezielle Rechner, Betriebssysteme, Protokolle, Middleware, Werkzeuge….)

nicht funktionale Anforderungen

- Wartbarkeit – gute Wartbarkeit bedeutet, dass sich funktionale und technische Änderungen leicht einarbeiten lassen – gute Architektur und Dokumentation ist Voraussetzung!
- Wiederverwendung von Systemteilen
- Skalierbarkeit – z.B. Steigerung Benutzer
- Lokalisierung – Sprache, Währung, gesetzliche Rahmenbedingungen
- Architektur – Server/Client, IHE, SOA (serviceorientierte Architektur),…

Beispiel für nicht funktionale Anforderungen

- Die Daten zur Website müssen verschlüsselt (HTTPS) übertragen werden und der WEB Server muss über ein gültiges Zertifikat (Let´s Encrypt) verfügen. (Sicherheit)
- Kennwörter dürfen in der Datenbank nur als HASH Werte gespeichert werden (MD5). (Sicherheit)
- Die Applikation muss unter UBUNTU ab Version 18.04 LTS lauffähig sein und eine MySQL DB nutzen. (Architektur)
- Die Antwortzeit jeder Funktion/Anfrage/Abfrage darf 2 Sekunden nicht überschreiten. (Performance)
- ….

Vorlage für den Schulgebrauch

SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Logo

Anforderungsspezifikation zum Projekt

Projekttitel

In dieser Schriftart sind Kommentare als Ausfüllanleitung geschrieben, die in der Endabgabe nicht zu finden sein sollen. Anzupassende Texte sind in blau hervorgehoben. Der Inhalt der Anforderungsspezifikation orientiert sich am Buch von H. Balzert, Softwaretechnik.
Bitte hier Dokumentdaten, Status (Entwurf, überarbeitet, fertiggestellt, genehmigt) und Datum eintragen.

Dokumentname	Xxxxx_Anforderungsspezifikation_vxx
Version	0.1
Datum	xx.xx.2015
Status	Entwurf
Verteiler	Xxxx Xxx

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung des Projektes sollte vom Umfang ca. ½ Seite lang sein. Es sollen die wichtigsten Rahmenbedingungen, Zielsetzungen und Features kurz beschrieben werden.

Seitenumbruch

Ein-Ausblenden von Formatierungszeichen ¶

SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Logo

Anforderungsspezifikation zum Projekt

Projekttitel

Dokumentname	Xxxxx_Anforderungsspezifikation_vxx
Version	0.1
Datum	xx.xx.2015
Status	Entwurf
Verteiler	Xxxx Xxx

Zusammenfassung

Angabe pro Kapitel von Ersteller und Prüfer)
z.B. *Zusammenfassung (DP,SH,…)*

Übung 1: Anforderungsspezifikation

Der Projektantrag wurde genehmigt! ☺

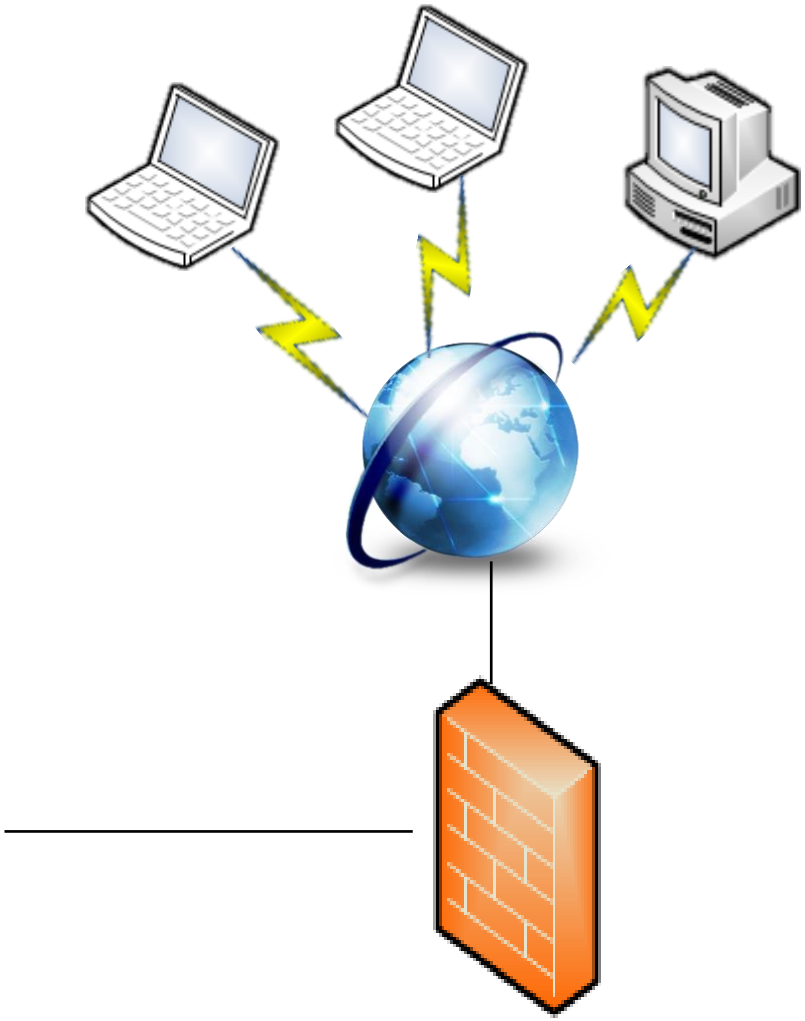
- Erstellt eine Anforderungsspezifikation (Lastenheft), welches Ihr einem Auftragnehmer übergeben könnt.

Anhang Systemarchitektur

Beispiel: CMS Wordpress auf eigenem Linux Server vom ZID

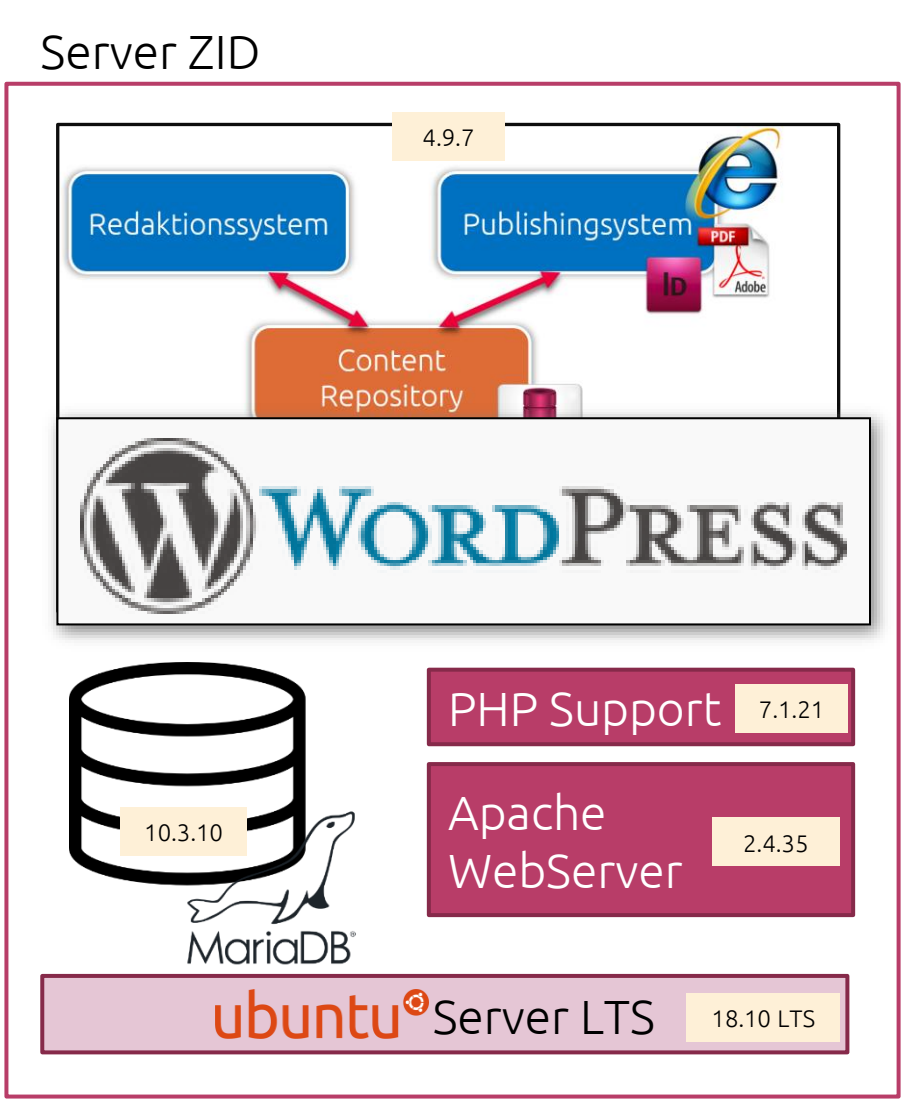
CMS Wordpress auf eigenem Linux Server vom ZID

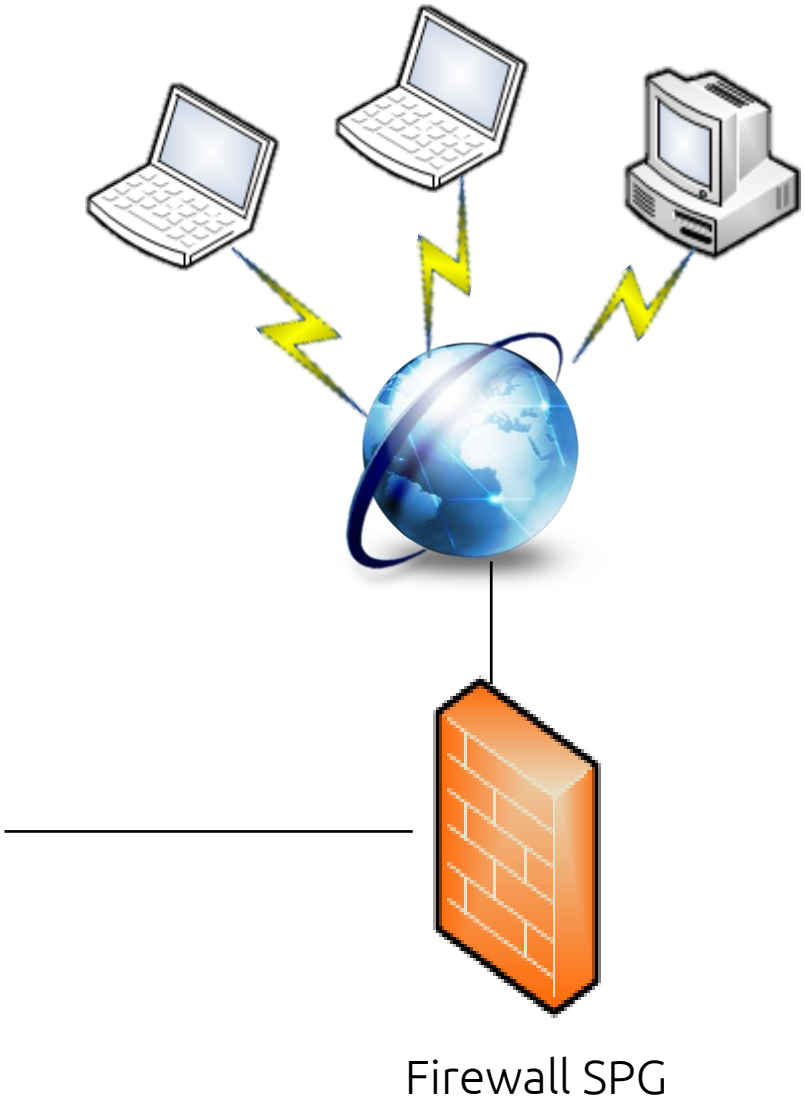
Server ZID



Firewall SPG

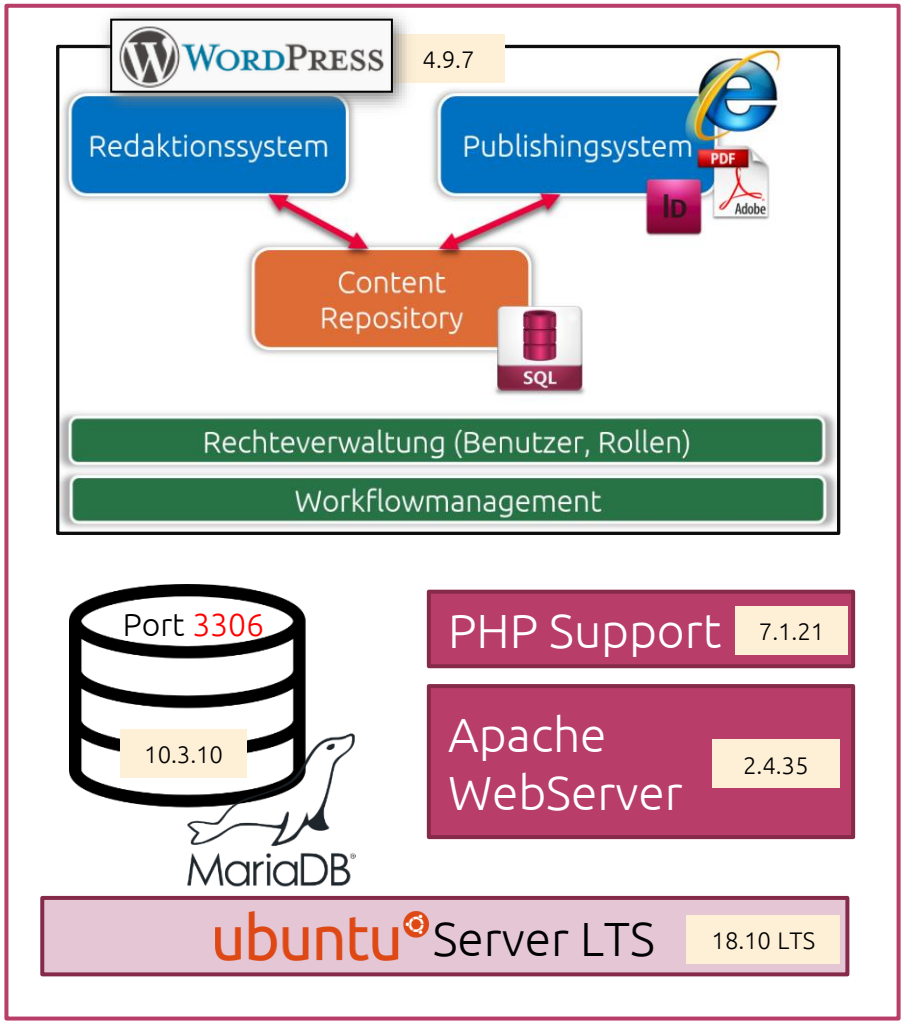
CMS Wordpress auf eigenem Linux Server vom ZID

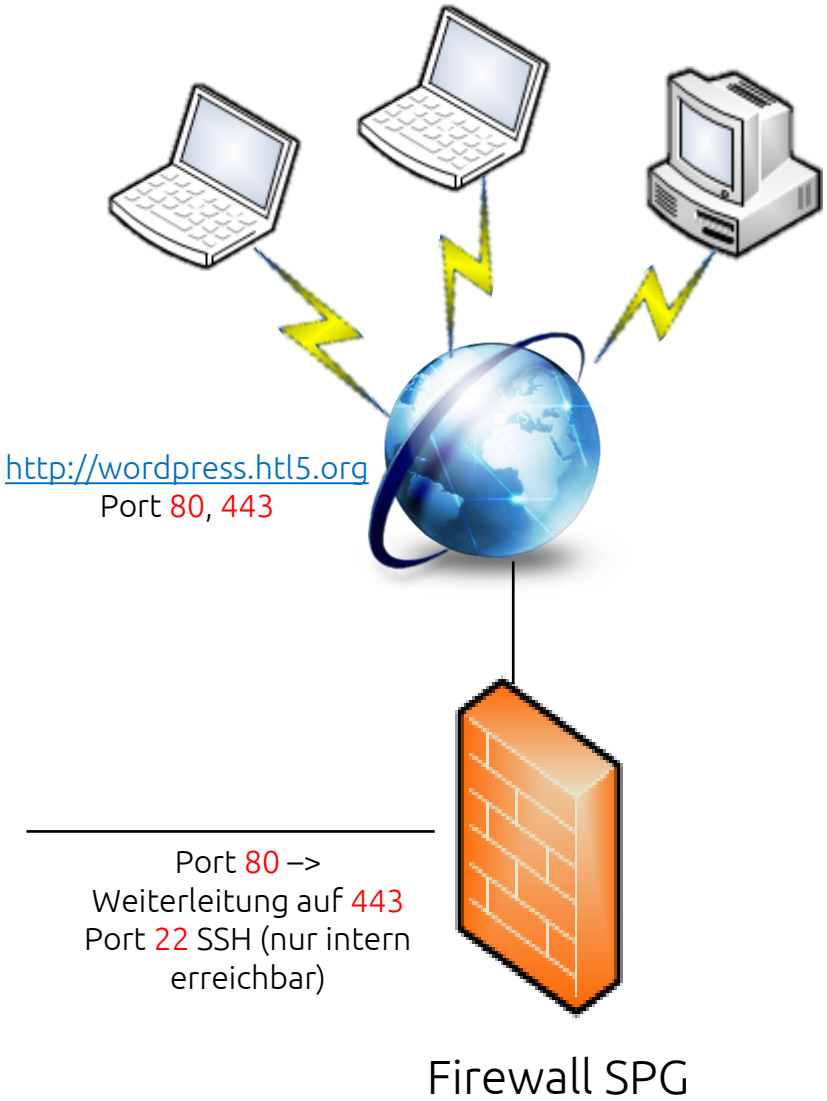




CMS Wordpress auf eigenem Linux Server vom ZID

Server ZID – IP: 189.12.3.123





moodle

Abgabe hinzufügen